

# Лекция 13: Многочлены. Деление, корни и разложение

## Введение: Зачем IT-специалисту многочлены?

Многочлен (полином) — это, пожалуй, самый универсальный вычислительный объект во всей прикладной математике. С точки зрения программиста он представляет собой просто массив коэффициентов, но за этим простым представлением скрывается мощнейший аппарат, на котором держатся целые области информатики.

В этой лекции мы изучим, как делить многочлены с остатком (полный аналог деления целых чисел), научимся быстро вычислять их значения и находить корни, познакомимся с теоремой Безу, схемой Горнера, основной теоремой алгебры и теоремой Виета. Прежде чем погрузиться в теорию, посмотрим, где всё это работает на практике.

### Применение в IT 13.1: Криптография и помехоустойчивое кодирование

Современные системы хранения и передачи данных немыслимы без многочленов над конечными полями.

- **Коды Рида–Соломона** (используются в QR-кодах, DVD/Blu-ray, спутниковой связи, RAID-массивах) трактуют блок данных как коэффициенты многочлена. Деление многочленов с остатком и теорема Безу лежат в основе кодирования и восстановления повреждённых байтов.
- **CRC (Cyclic Redundancy Check)** — контрольная сумма, которую вычисляет почти каждый сетевой адаптер и архиватор, — это в точности *остаток* от деления многочлена сообщения на фиксированный порождающий многочлен.

### Применение в IT 13.2: Компьютерная графика и анимация

Гладкие траектории движения камеры, кривые шрифтов TrueType, поверхности в САПР — всё это **кривые Безье** и **сплайны**, то есть кусочно-полиномиальные функции. Поиск пересечения луча с кривой в трассировке лучей сводится к нахождению *корней многочлена*. Кратность корня при этом отвечает за то, касается луч поверхности или пересекает её.

### Применение в IT 13.3: Научные вычисления и Data Science

Полиномиальная регрессия, интерполяция табличных данных, численное интегрирование (квадратурные формулы Гаусса строятся на корнях ортогональных многочленов) — всё это требует устойчивого вычисления значений и корней полиномов. Характеристический многочлен матрицы, корни которого суть собственные значения, — фундамент PCA, анализа устойчивости и спектральных методов машинного обучения.

## 13.1 Основные понятия. Деление многочленов. Теорема Безу

### Определение 13.1: Многочлен

Многочленом  $n$ -й степени называется функция

$$P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n,$$

где  $x \in \mathbb{C}$ , коэффициенты  $a_i \in \mathbb{C}$ ,  $i = 0, 1, 2, \dots, n$ , причём старший коэффициент  $a_0 \neq 0$ .

**Обозначение.** Степень многочлена  $P(x)$  обозначается  $\deg P$ .

### Применение в IT 13.4: Представление в памяти

В коде многочлен почти всегда хранится как массив коэффициентов (например, `numpy.poly1d` в Python или `double[]` в C++). Степень — это длина массива минус один. Именно поэтому условие  $a_0 \neq 0$  важно: ведущие нули «искусственно» завышали бы степень.

### Теорема 13.1: Степень суммы и произведения

Сложение и умножение многочленов определяются обычным образом, при этом:

$$\deg(P + Q) \leq \max(\deg P, \deg Q), \quad \deg(P \cdot Q) = \deg P + \deg Q.$$

Неравенство для суммы строгое именно тогда, когда старшие члены сокращаются (например,  $(x^2 + x) + (-x^2 + 1)$  имеет степень 1, а не 2). Для произведения старшие коэффициенты перемножаются и, будучи отличными от нуля, не могут сократиться, поэтому здесь всегда равенство.

### Деление многочленов с остатком

Точно так же, как целое число не всегда делится на другое нацело (но всегда есть частное и остаток), многочлен можно разделить на другой с остатком. Это фундаментальная операция, на которой строится весь дальнейший материал.

### Теорема 13.2: О делении с остатком

Для любых двух многочленов  $f(x)$  и  $g(x)$ , где  $g(x) \neq 0$ , существует, и притом единственная, пара многочленов  $q(x)$  и  $r(x)$  такая, что

$$f(x) = g(x) \cdot q(x) + r(x), \tag{1}$$

где либо  $r(x) = 0$ , либо  $\deg r < \deg g$ .

При этом  $f(x)$  — **делимое**,  $g(x)$  — **делитель**,  $q(x)$  — **частное**,  $r(x)$  — **остаток**.

**Доказательство. Существование.** Если  $f(x) = 0$ , берём  $q(x) = r(x) = 0$ , и утверждение очевидно. Пусть  $f(x) \neq 0$ .

**I случай:**  $\deg f < \deg g$ . Тогда полагаем  $f = g \cdot 0 + f$ , то есть  $q = 0$ ,  $r = f$ , причём  $\deg r = \deg f < \deg g$ .

**II случай:**  $\deg f \geq \deg g$ . Запишем

$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n, \quad g(x) = b_0x^m + b_1x^{m-1} + \dots + b_{m-1}x + b_m.$$

Применим метод математической индукции по степени  $n$  многочлена  $f(x)$ .

1) База:  $n = 0$ . Тогда и  $m = 0$ , и можно взять  $q(x) = \frac{a_n}{b_m}$ ,  $r(x) = 0$  — утверждение верно.

2) Шаг: предположим, что теорема верна для любого многочлена степени меньше  $n$ . Рассмотрим вспомогательный многочлен, в котором старший член  $f$  уничтожается:

$$f_1(x) = f(x) - \frac{a_0}{b_0} x^{n-m} \cdot g(x). \quad (2)$$

По построению либо  $f_1(x) = 0$ , либо  $\deg f_1 < n$ .

Если  $f_1(x) = 0$ , то  $f(x) = \frac{a_0}{b_0} x^{n-m} \cdot g(x)$ , то есть  $q(x) = \frac{a_0}{b_0} x^{n-m}$ ,  $r(x) = 0$  — теорема верна.

Если же  $\deg f_1 < n$ , то по предположению индукции  $f_1(x) = g(x) \cdot q_1(x) + r(x)$ , где либо  $r(x) = 0$ , либо  $\deg r < \deg g$ . Подставляя это в (2), получаем

$$\begin{aligned} f(x) &= f_1(x) + \frac{a_0}{b_0} x^{n-m} g(x) = g(x) q_1(x) + r(x) + \frac{a_0}{b_0} x^{n-m} g(x) \\ &= g(x) \left( \frac{a_0}{b_0} x^{n-m} + q_1(x) \right) + r(x) = g(x) q(x) + r(x), \end{aligned}$$

где  $q(x) = \frac{a_0}{b_0} x^{n-m} + q_1(x)$ . Существование доказано.

*Единственность.* Пусть наряду с (1) существует ещё одно представление

$$f(x) = g(x) \cdot q_1(x) + r_1(x), \quad \deg r_1 < \deg g. \quad (3)$$

Вычитая (3) из (1), получаем

$$0 = g(x)(q(x) - q_1(x)) + r(x) - r_1(x) \implies g(x)(q(x) - q_1(x)) = r_1(x) - r(x).$$

Допустим  $q \neq q_1$ . Тогда в левой части  $\deg(g \cdot (q - q_1)) \geq \deg g$ . Но в правой части  $\deg(r_1 - r) \leq \max(\deg r_1, \deg r) < \deg g$  — противоречие. Следовательно,  $q = q_1$ , а тогда и  $r_1 = r$ . ■

### Применение в ИТ 13.5: Деление «уголком» = цикл вычитаний

Деление многочленов «в столбик» — это в точности алгоритм из доказательства: на каждом шаге мы убиваем старший член делимого, домножая делитель на  $\frac{a_0}{b_0} x^{n-m}$  и вычитая. Тот же принцип реализован аппаратно в вычислителях CRC: сдвиговый регистр выполняет последовательные «вычитания» (XOR) делителя.

### Определение 13.2: Деление многочленов уголком (пример)

Разделим  $f(x) = 3x^4 + x^3 - 1$  на  $g(x) = x^2 + x + 1$ .

$$\begin{array}{r|l}
 3x^4 + x^3 & -1 \\
 - (3x^4 + 3x^3 + 3x^2) & \\
 \hline
 & -2x^3 - 3x^2 - 1 \\
 - (-2x^3 - 2x^2 - 2x) & \\
 \hline
 & -x^2 + 2x - 1 \\
 - (-x^2 - x - 1) & \\
 \hline
 & 3x
 \end{array}$$

Разберём шаги:

- $\frac{3x^4}{x^2} = 3x^2$ ; вычитаем  $3x^2(x^2 + x + 1) = 3x^4 + 3x^3 + 3x^2$  — остаётся  $-2x^3 - 3x^2 - 1$ .
- $\frac{-2x^3}{x^2} = -2x$ ; вычитаем  $-2x(x^2 + x + 1) = -2x^3 - 2x^2 - 2x$  — остаётся  $-x^2 + 2x - 1$ .
- $\frac{-x^2}{x^2} = -1$ ; вычитаем  $-1 \cdot (x^2 + x + 1) = -x^2 - x - 1$  — остаётся  $3x$ .

Степень остатка  $\deg(3x) = 1 < 2 = \deg g$ , деление окончено. Итак,

$$q(x) = 3x^2 - 2x - 1, \quad r(x) = 3x,$$

$$3x^4 + x^3 - 1 = (x^2 + x + 1)(3x^2 - 2x - 1) + 3x.$$

### Теорема Безу

#### Теорема 13.3: Теорема Безу

Остаток от деления многочлена  $f(x)$  на двучлен  $x - a$  равен значению многочлена в точке  $a$ , то есть равен  $f(a)$ .

**Доказательство.** Разделим  $f(x)$  на  $x - a$  с остатком:  $f(x) = (x - a)q(x) + r(x)$ . Так как  $\deg(x - a) = 1$ , остаток имеет степень  $\deg r < 1$ , то есть  $r(x) = r = \text{const}$ . Подставляя  $x = a$ , получаем  $f(a) = (a - a)q(a) + r = r$ . Следовательно,  $r = f(a)$ . ■

#### Применение в IT 13.6: Быстрое вычисление значения и схема Горнера

Из теоремы Безу немедленно следует, что вычислить  $f(a)$  можно, деля  $f$  на  $x - a$ . Эффективнее всего это делается **схемой Горнера** — последовательностью «умножить на  $a$  и прибавить коэффициент». Она требует всего  $n$  умножений и  $n$  сложений вместо наивных  $O(n^2)$  операций и реализована в стандартных библиотеках численных вычислений как самый устойчивый способ оценки полинома.

## 13.2 Корни многочленов. Кратность корня. Теорема Виета

### Определение 13.3: Корень многочлена

Число  $x = \alpha$  называется **корнем** многочлена  $f(x)$ , если  $f(\alpha) = 0$ .

**Замечание.** Если остаток от деления  $f(x)$  на  $g(x)$  равен нулю, то говорят, что  $f(x)$  делится на  $g(x)$ .

### Теорема 13.4: Следствие из теоремы Безу

Если  $x = \alpha$  — корень многочлена  $f(x)$ , то  $f(x)$  делится на  $x - \alpha$  (нацело, без остатка).

Действительно, по теореме Безу остаток от деления равен  $f(\alpha) = 0$ , поэтому  $f(x) = (x - \alpha)q(x)$ .

### Кратность корня

### Определение 13.4: Кратность корня

Корень  $x = \alpha$  называется **корнем кратности**  $k$  многочлена  $f(x)$ , если  $f(x)$  делится на  $(x - \alpha)^k$ , но не делится на  $(x - \alpha)^{k+1}$ .

### Теорема 13.5: Критерий кратности

$x = \alpha$  — корень кратности  $k$  многочлена  $f(x)$  тогда и только тогда, когда

$$f(x) = (x - \alpha)^k \cdot g(x), \quad \text{где } g(\alpha) \neq 0.$$

### Основная теорема алгебры

### Теорема 13.6: Основная теорема алгебры

Всякий многочлен, степень которого не меньше единицы, имеет хотя бы один корень (в общем случае комплексный).

### Теорема 13.7: Разложение на линейные множители

Всякий многочлен степени  $n \geq 1$  имеет ровно  $n$  корней (с учётом кратности), при этом

$$P_n(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n = a_0(x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \dots (x - \alpha_n), \quad (4)$$

где  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  — корни многочлена  $P_n(x)$ .

**Доказательство.** По основной теореме алгебры существует  $\alpha_1 \in \mathbb{C}$  такое, что  $P_n(\alpha_1) = 0$ . Тогда по следствию из теоремы Безу  $P_n(x) = (x - \alpha_1)P_{n-1}(x)$ , где  $\deg P_{n-1} = n - 1$ .

Если  $n - 1 \geq 1$ , то снова существует  $\alpha_2 \in \mathbb{C}$ :  $P_{n-1}(\alpha_2) = 0$ , откуда  $P_n(x) = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2)P_{n-2}(x)$ , и так далее. Продолжая процесс  $n$  раз, получим разложение (4). ■

**Замечание (каноническое разложение над  $\mathbb{C}$ ).** Сгруппировав в (4) множители с одинаковыми корнями, получим

$$P_n(x) = a_0(x - \alpha_1)^{k_1}(x - \alpha_2)^{k_2} \dots (x - \alpha_r)^{k_r}, \quad (5)$$

где  $\alpha_i \neq \alpha_j$  при  $i \neq j$ ;  $k_1 + k_2 + \dots + k_r = n$ ;  $k_i$  — кратность корня  $\alpha_i$ . Это **каноническое разложение** многочлена на множестве комплексных чисел.

## Теорема Виета

### Теорема 13.8: Теорема Виета

Если  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  — корни многочлена  $P_n(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$ , то справедливы соотношения

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n = -\frac{a_1}{a_0}; \\ \alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_3 + \dots + \alpha_{n-1}\alpha_n = \frac{a_2}{a_0}; \\ \dots \\ \sum \alpha_{i_1}\alpha_{i_2} \dots \alpha_{i_k} = (-1)^k \frac{a_k}{a_0}; \\ \dots \\ \alpha_1\alpha_2 \dots \alpha_n = (-1)^n \frac{a_n}{a_0}. \end{cases}$$

Эти формулы получаются раскрытием скобок в разложении (4) и приравниванием коэффициентов при одинаковых степенях  $x$ . Они позволяют связывать симметрические функции корней с коэффициентами, не находя самих корней.

### 13.3 Многочлены с действительными коэффициентами

Пусть теперь  $P_n(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$ , причём все  $a_i \in \mathbb{R}$ ,  $i = 0, 1, \dots, n$ . У таких многочленов комплексные корни обладают замечательной симметрией.

### Теорема 13.9: О сопряжённых корнях

Если  $x = \alpha \in \mathbb{C}$  — корень многочлена  $P_n(x)$  с действительными коэффициентами, то сопряжённое число  $x = \bar{\alpha}$  — тоже корень этого многочлена.

**Доказательство.** Пусть  $\alpha$  — корень  $P_n(x)$ , то есть  $a_0\alpha^n + a_1\alpha^{n-1} + \dots + a_{n-1}\alpha + a_n = P_n(\alpha) = 0$ . Возьмём комплексное сопряжение от обеих частей. Используя свойства  $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$  и  $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$ , а также то, что коэффициенты действительны ( $\bar{a}_i = a_i$ ), получаем

$$\overline{P_n(\alpha)} = \bar{0} = 0 \implies \bar{a}_0\bar{\alpha}^n + \bar{a}_1\bar{\alpha}^{n-1} + \dots + \bar{a}_{n-1}\bar{\alpha} + \bar{a}_n = 0,$$

$$a_0\bar{\alpha}^n + a_1\bar{\alpha}^{n-1} + \dots + a_{n-1}\bar{\alpha} + a_n = 0 \implies P_n(\bar{\alpha}) = 0.$$

Следовательно,  $\bar{\alpha}$  — корень  $P_n(x)$ . ■

**Замечание.** Если  $\alpha$  — корень  $P_n(x)$ , то  $P_n(x)$  делится на  $(x - \alpha)$ ; а так как  $\bar{\alpha}$  — тоже корень, то  $P_n(x)$  делится и на  $(x - \bar{\alpha})$ . Значит,  $P_n(x)$  делится на произведение

$$(x - \alpha)(x - \bar{\alpha}) = x^2 - (\alpha + \bar{\alpha})x + |\alpha|^2 = x^2 + px + q$$

— это *квадратный трёхчлен с действительными коэффициентами* (так как  $\alpha + \bar{\alpha} = 2 \operatorname{Re} \alpha$  и  $|\alpha|^2$  действительны), причём с отрицательным дискриминантом.

**Замечание (каноническое разложение над  $\mathbb{R}$ ).** Если  $P_n(x)$  — многочлен с действительными коэффициентами, то комплексные корни идут сопряжёнными парами, и его можно разложить на действительные множители:

$$P_n(x) = a_0(x - \alpha_1)^{k_1} \dots (x - \alpha_s)^{k_s} \cdot (x^2 + p_1x + q_1)^{r_1} \dots (x^2 + p_lx + q_l)^{r_l}, \quad (6)$$

где  $\alpha_i \in \mathbb{R}$ ,  $k_i \in \mathbb{N}$ ,  $i = 1, \dots, s$ ;  $p_j, q_j \in \mathbb{R}$ ,  $r_j \in \mathbb{N}$ ,  $j = 1, \dots, l$ , и каждый квадратный трёхчлен неприводим (его дискриминант отрицателен). Это **каноническое разложение многочлена на множестве действительных чисел**.

#### Применение в ИТ 13.7: Почему это важно для цифровой обработки сигналов

Передаточная функция цифрового фильтра — отношение двух многочленов с действительными коэффициентами. Разложение (6) на квадратичные блоки (biquad sections) — стандартный приём реализации фильтров: сопряжённые комплексные корни (полюса и нули) объединяются в действительные звенья второго порядка, что обеспечивает численную устойчивость фильтра.

## Разбор задач

## Определение 13.5: Решение уравнения с рациональными корнями

Решить уравнение  $6x^4 + 5x^3 - 9x^2 + 8x - 4 = 0$ .

**Поиск целых корней.** Если уравнение имеет целые корни, то они содержатся среди делителей свободного члена  $-4$ , то есть среди  $\pm 1, \pm 2, \pm 4$ . Проверкой убеждаемся, что  $x_1 = -2$ :

$$6 \cdot 16 + 5 \cdot (-8) - 9 \cdot 4 + 8 \cdot (-2) - 4 = 96 - 40 - 36 - 16 - 4 = 0. \quad \checkmark$$

Деление по схеме Горнера на  $x + 2$ :

$$\begin{array}{r|rrrrr} & 6 & 5 & -9 & 8 & -4 \\ -2 & 6 & -7 & 5 & -2 & 0 \end{array}$$

(каждое число: предыдущее  $\times (-2)$  плюс верхний коэффициент:  $5 + (-2) \cdot 6 = -7$ ;  $-9 + (-2) \cdot (-7) = 5$ ;  $8 + (-2) \cdot 5 = -2$ ;  $-4 + (-2) \cdot (-2) = 0$ .) Итак,

$$P(x) = 6x^4 + 5x^3 - 9x^2 + 8x - 4 = (x + 2)(6x^3 - 7x^2 + 5x - 2).$$

**Поиск рациональных корней кубического множителя.** Уравнение  $6x^3 - 7x^2 + 5x - 2 = 0$  целых корней не имеет, но может иметь рациональные, содержащиеся среди дробей  $\pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{3}, \pm \frac{1}{6}, \pm \frac{2}{3}$  (отношения делителей свободного члена к делителям старшего коэффициента). Проверкой находим  $x_2 = \frac{2}{3}$ :

$$6 \cdot \frac{8}{27} - 7 \cdot \frac{4}{9} + 5 \cdot \frac{2}{3} - 2 = \frac{16}{9} - \frac{28}{9} + \frac{30}{9} - \frac{18}{9} = 0. \quad \checkmark$$

Деление  $Q(x) = 6x^3 - 7x^2 + 5x - 2$  на  $3x - 2$  уголком:

$$\begin{array}{r|l} 6x^3 - 7x^2 + 5x - 2 & 3x - 2 \\ - 6x^3 - 4x^2 & 2x^2 - x + 1 \\ \hline & - 3x^2 + 5x - 2 \\ - & - 3x^2 + 2x \\ \hline & 3x - 2 \\ - & 3x - 2 \\ \hline & 0 \end{array}$$

Следовательно,  $6x^3 - 7x^2 + 5x - 2 = (3x - 2)(2x^2 - x + 1)$ .

**Оставшийся квадратный трёхчлен.** Решаем  $2x^2 - x + 1 = 0$ :

$$x_{3,4} = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 8}}{4} = \frac{1 \pm i\sqrt{7}}{4}.$$

**Ответ:**  $x = \frac{2}{3}; \quad x = -2; \quad x = \frac{1 \pm i\sqrt{7}}{4}.$



**Определение 13.6: Корни, кратность и разложение над  $\mathbb{R}$  и  $\mathbb{C}$** 

Найти корни многочлена  $p(z) = 2z^4 + 11z^3 + 20z^2 + 7z - 10$  и определить их кратность. Разложить  $p(z)$  на множители над  $\mathbb{R}$  и над  $\mathbb{C}$ .

**Корень**  $z_1 = -2$  (по схеме Горнера):

$$\begin{array}{r|rrrrr} & 2 & 11 & 20 & 7 & -10 \\ -2 & 2 & 7 & 6 & -5 & 0 \end{array}$$

( $11 - 4 = 7$ ;  $20 - 14 = 6$ ;  $7 - 12 = -5$ ;  $-10 + 10 = 0$ .) Значит,  $p(z) = (z + 2)(2z^3 + 7z^2 + 6z - 5)$ .

**Корень**  $z_2 = \frac{1}{2}$  (по схеме Горнера для  $2z^3 + 7z^2 + 6z - 5$ ):

$$\begin{array}{r|rrrr} & 2 & 7 & 6 & -5 \\ 1/2 & 2 & 8 & 10 & 0 \end{array}$$

( $7 + 1 = 8$ ;  $6 + 4 = 10$ ;  $-5 + 5 = 0$ .) Значит,

$$p(z) = (z + 2) \left(z - \frac{1}{2}\right) (2z^2 + 8z + 10) = (z + 2)(2z - 1)(z^2 + 4z + 5)$$

— **разложение на множители над  $\mathbb{R}$**  (трёхчлен  $z^2 + 4z + 5$  имеет дискриминант  $16 - 20 = -4 < 0$ , то есть неприводим над  $\mathbb{R}$ ).

**Комплексные корни.** Решаем  $z^2 + 4z + 5 = 0$ :

$$z = -2 \pm \sqrt{4 - 5} = -2 \pm i.$$

Тогда

$$p(z) = (z + 2)(2z - 1)(z + 2 - i)(z + 2 + i)$$

— **разложение над  $\mathbb{C}$ .**

**Ответ:**  $z_1 = -2$ ,  $z_2 = \frac{1}{2}$ ,  $z_{3,4} = -2 \pm i$  — все корни кратности 1.

**Определение 13.7: Восстановление многочлена по комплексному корню**

Пусть  $z_1 = \frac{-1 + i\sqrt{11}}{6}$  — корень многочлена  $p(z) = 6z^4 - z^3 + 10z^2 + 2z + 3$ . Найти остальные корни и их кратность; разложить  $p(z)$  на множители над  $\mathbb{R}$ .

**1) Сопряжённый корень и действительный трёхчлен.** Так как коэффициенты  $p(z)$  действительны, сопряжённое число  $z_2 = \frac{-1 - i\sqrt{11}}{6}$  — тоже корень. Перемножим соответствующие двучлены:

$$\begin{aligned}(z - z_1)(z - z_2) &= \left(z + \frac{1}{6} - i\frac{\sqrt{11}}{6}\right) \left(z + \frac{1}{6} + i\frac{\sqrt{11}}{6}\right) = \left(z + \frac{1}{6}\right)^2 + \frac{11}{36} \\ &= z^2 + \frac{z}{3} + \frac{1}{36} + \frac{11}{36} = z^2 + \frac{z}{3} + \frac{12}{36} = z^2 + \frac{z}{3} + \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

Чтобы получить множитель с целыми коэффициентами, умножим на 3:  $3z^2 + z + 1$ .

**2) Деление  $p(z)$  на  $3z^2 + z + 1$  уголком:**

$$\begin{array}{r|l}6z^4 - z^3 + 10z^2 + 2z + 3 & 3z^2 + z + 1 \\- 6z^4 + 2z^3 + 2z^2 & 2z^2 - z + 3 \\ \hline & -3z^3 + 8z^2 + 2z \\- & -3z^3 - z^2 - z \\ \hline & 9z^2 + 3z + 3 \\- & 9z^2 + 3z + 3 \\ \hline & 0\end{array}$$

Итак,  $p(z) = (3z^2 + z + 1)(2z^2 - z + 3)$ .

**3) Корни второго множителя.** Решаем  $2z^2 - z + 3 = 0$ :

$$z_{3,4} = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 24}}{4} = \frac{1 \pm i\sqrt{23}}{4}.$$

Кратность у всех корней равна 1.

**Разложение над  $\mathbb{R}$ :**

$$p(z) = (3z^2 + z + 1)(2z^2 - z + 3).$$

**Разложение над  $\mathbb{C}$ :**

$$p(z) = 6 \left(z - \frac{-1 - i\sqrt{11}}{6}\right) \left(z - \frac{-1 + i\sqrt{11}}{6}\right) \left(z - \frac{1 - i\sqrt{23}}{4}\right) \left(z - \frac{1 + i\sqrt{23}}{4}\right).$$

### Определение 13.8: Кратные корни многочлена высокой степени

Найти корни многочлена

$$p(z) = z^8 - 2z^7 + z^6 - 2z^5 + 4z^4 - 2z^3 + z^2 - 2z + 1$$

и их кратность. Разложить  $p(z)$  на множители над  $\mathbb{R}$  и над  $\mathbb{C}$ .

**Корень**  $z_1 = 1$  (схема Горнера):

$$\begin{array}{r|rrrrrrrrrr} & 1 & -2 & 1 & -2 & 4 & -2 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & -2 & 2 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{array}$$

Значит,  $p(z) = (z - 1)(z^7 - z^6 - 2z^4 + 2z^3 + z - 1)$ .

**Ещё раз корень**  $z = 1$  (для частного  $z^7 - z^6 - 2z^4 + 2z^3 + z - 1$ ):

$$\begin{array}{r|rrrrrrrrr} & 1 & -1 & 0 & -2 & 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}$$

Получаем  $z^6 - 2z^3 + 1$ , и тогда

$$p(z) = (z - 1)^2(z^6 - 2z^3 + 1).$$

Заметим, что  $z^6 - 2z^3 + 1 = (z^3 - 1)^2$ , а  $z^3 - 1 = (z - 1)(z^2 + z + 1)$ . Поэтому

$$\begin{aligned} p(z) &= (z - 1)^2(z^3 - 1)^2 = (z - 1)^2(z - 1)^2(z^2 + z + 1)^2 \\ &= (z - 1)^4(z^2 + z + 1)^2 \end{aligned}$$

— **разложение на множители над  $\mathbb{R}$**  (трёхчлен  $z^2 + z + 1$  имеет дискриминант  $1 - 4 = -3 < 0$ , неприводим).

**Комплексные корни.** Решаем  $z^2 + z + 1 = 0$ :

$$z = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4}}{2} = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}.$$

Тогда

$$p(z) = (z - 1)^4 \left( z - \frac{-1+i\sqrt{3}}{2} \right)^2 \left( z - \frac{-1-i\sqrt{3}}{2} \right)^2$$

— **разложение на множители над  $\mathbb{C}$ .**

**Ответ:**  $z = 1$  — корень кратности 4;  $z = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$  — корни кратности 2. (Проверка: суммарная кратность  $4 + 2 + 2 = 8 = \deg p$ .)

### Применение в IT 13.8: Кратные корни и численная устойчивость

Кратные корни (как  $z = 1$  выше) — головная боль численных алгоритмов: рядом с кратным корнем многочлен «прижимается» к оси, и даже малое возмущение коэффициентов резко смещает корни. Поэтому в робастных решателях кратность сначала выявляют через наибольший общий делитель  $p(z)$  и его производной  $p'(z)$  (алгоритм square-free factorization), а уже затем ищут простые корни. Это прямое практическое следствие изученной нами связи кратности с делимостью.